

Einheiten und Dichte

Die Tafelanschriften von heute sind verloren gegangen. Hier eine Extremkurzusammenfassung.

Wir haben wiederholt, dass ein Liter das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge 10 cm bzw 1 dm ist: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

1 dm ist ein Zehntel Meter. Mann muss also 10 solche Würfel nebeneinander, hintereinander und übereinander packen, um einen Kubikmeter zu bekommen:

$$1 \text{ m}^3 = (10 \text{ dm})^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}$$

In ein würfeliges Becken, das 1 m breit, tief und hoch ist, gehen also 1000 L.

Dann haben wir eine Steinkugel vermessen. Ihr Durchmesser war 7,8 cm.

Wir bekommen also als Volumen:

$$V = \frac{4}{3}r^3\pi = \frac{4}{3}(3,9 \text{ cm})^3 \cdot 3.14 = 248,5 \text{ cm}^3$$

Da ein Kubikzentimeter genau ein Milliliter ist, ist das Volumen der Kugel also ziemlich genau ein Viertel Liter, bzw genau 0,2485 L.

Solche Steine haben eine Masse von 3 kg pro Liter. Wenn wir wissen wollen, was die Masse unserer Kugel ist, ist die Rechnung einfach:

$$m_K = 0,2485 \text{ L} \cdot 3 \frac{\text{kg}}{\text{L}} = 0,745 \text{ kg}$$